אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

10 - טריגונומטריה

יחידה 3.3 – נעלם במכנה: חילוק והחלפת מקומות

כלל מרכזי

כאשר הנעלם x נמצא **במכנה**, מחלקים את הצלע הידועה בערך הפונקציה הטריגונומטרית:

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{x} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{a}{\sin(\alpha)}$$

שיטת "החלפת המקומות": הנעלם "עובר" לאגף שמאל, וערך הפונקציה "עובר" לאגף ימין:

$$x \cdot \sin(\alpha) = a \quad \Rightarrow \quad x = \frac{a}{\sin(\alpha)}$$

שלבי הפתרון: (1) זהה שהנעלם במכנה. (2) כפול שני האגפים ב- x . (3) חלק בערך הפונקציה. (4) חשב.

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פתור את המשוואה:

$$\sin(30^\circ) = \frac{6}{x}$$

תרגיל 2

פתור את המשוואה:

$$\cos(60^\circ) = \frac{4}{x}$$

תרגיל 3

פתור את המשוואה:

$$\tan(45^\circ) = \frac{5}{x}$$

תרגיל 4

פתור את המשוואה:

$$\sin(45^\circ) = \frac{7}{x}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 5

פתור את המשוואה:

$$\cos(30^\circ) = \frac{9}{x}$$

תרגיל 6

פתור את המשוואה:

$$\tan(60^\circ) = \frac{6}{x}$$

תרגיל 7

פתור את המשוואה:

$$\sin(60^\circ) = \frac{4}{x}$$

תרגיל 8

פתור את המשוואה:

$$\cos(45^\circ) = \frac{3}{x}$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פתור את המשוואה:

$$\sin(37^\circ) = \frac{9}{x}$$

תרגיל 10

פתור את המשוואה:

$$\cos(53^\circ) = \frac{12}{x}$$

תרגיל 11

פתור את המשוואה:

$$\tan(37^\circ) = \frac{6}{x}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 12

פתור את המשוואה:

$$\sin(53^\circ) = \frac{16}{x}$$

תרגיל 13

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא 40° והניצב מול הזווית הוא 10 ס"מ. חשבו את ההיתר. (השתמש במחשבון: $\sin(40^\circ) \approx 0.643$)

תרגיל 14

פתור את המשוואה:

$$\tan(60^\circ) = \frac{12}{x}$$

תרגיל 15

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא 25° והניצב הצמוד לזווית הוא 14 ס"מ. חשבו את ההיתר. (השתמש במחשבון: $\cos(25^\circ) \approx 0.906$)

תרגיל 16

פתור את המשוואה:

$$\cos(20^\circ) = \frac{15}{x}$$

(השתמש במחשבון: $\cos(20^\circ) \approx 0.940$)

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

סולם נשען על קיר. גובה הסולם על הקיר הוא 4 מטרים וזווית הסולם עם הקרקע היא 30°.

א. חשבו את אורך הסולם (ההיתר).

ב. חשבו את המרחק האופקי מבסיס הסולם לקיר.

ג. תקן הבטיחות קובע שהסולם לא יגיע לגובה העולה על 3.5 מטרים. אם הסולם נשאר אותו אורך (מתשובה א'), מהי הזווית המקסימלית המותרת? (הכן את המשוואה בלבד – אל תחשב את הזווית.)

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

רמפה מחברת בין שני מפלסים. הגובה האנכי בין שני המפלסים הוא

6 מטרים והזווית של הרמפה עם הקרקע היא $53°$.

א. חשבו את אורך הרמפה (ההיתר).

ב. חשבו את האורך האופקי של הרמפה.

ג. אם מקטינים את הזווית ל- $37°$ (אותו גובה), חשבו את אורך הרמפה החדש. מה גדל ומה השתנה?

תרגיל 19

בגן משחקים נבנית מגלשה. גובה ראש המגלשה מהקרקע הוא

2.4 מטרים. זווית המגלשה עם הקרקע היא $37°$.

א. חשבו את אורך המגלשה עצמה (ההיתר).

ב. חשבו את האורך האופקי שהמגלשה מכסה.

ג. מתכננים להוסיף מגלשה שנייה שגובהה 3.2 מטרים באותה זווית. חשבו את אורך המגלשה השנייה וההמרחק האופקי שהיא מכסה.

תרגיל 20

ביצוע בקרת איכות: צינור ביוב מונח בשיפוע. קצה הצינור הגבוה גבוה ב-

1.5 מטרים מהקצה הנמוך. זווית הצינור עם הקרקע היא $30°$.

א. חשבו את אורך הצינור.

ב. חשבו את המרחק האופקי שהצינור מכסה.

ג. תקן כינון קובע שזווית שיפוע הצינור לא תעלה על $20°$. אם אורך הצינור נשאר כמו בתשובה א', מהו ההפרש המרבי המותר בגובה בין שני קצות הצינור? כתוב את המשוואה בלבד.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	12
תשובה 2	8
תשובה 3	5
תשובה 4	$7\sqrt{2} \approx 9.90$
תשובה 5	$6\sqrt{3} \approx 10.39$
תשובה 6	$2\sqrt{3} \approx 3.46$
תשובה 7	$\frac{8\sqrt{3}}{3} \approx 4.62$
תשובה 8	$3\sqrt{2} \approx 4.24$
תשובה 9	$x = \frac{9}{\sin(37^\circ)} \approx \frac{9}{0.602} \approx 14.95 \approx 15$
תשובה 10	$x = \frac{12}{\cos(53^\circ)} \approx \frac{12}{0.602} \approx 19.93 \approx 20$
תשובה 11	$x = \frac{6}{\tan(37^\circ)} \approx \frac{6}{0.754} \approx 7.96 \approx 8$
תשובה 12	$x = \frac{16}{\sin(53^\circ)} \approx \frac{16}{0{,}799} \approx 20$
תשובה 13	$x = \frac{10}{\sin(40^\circ)} \approx \frac{10}{0{,}643} \approx 15{,}6$ סנטימטרים.
תשובה 14	$x = \frac{12}{\tan(60^\circ)} = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} \approx 6{,}93$
תשובה 15	$x = \frac{14}{\cos(25^\circ)} \approx \frac{14}{0{,}906} \approx 15{,}5$ סנטימטרים.
תשובה 16	$x = \frac{15}{\cos(20^\circ)} \approx \frac{15}{0{,}940} \approx 16$

תשובה 17 א. אורך הסולם (ההיתר): $L = \dfrac{4}{\sin(30^\circ)} = 8$ מטרים.

ב. המרחק האופקי: $d = L\cos(30^\circ) = 4\sqrt{3} \approx 6{,}93$ מטרים.

ג. תנאי הגובה המרבי (משוואה בלבד): $\sin(\alpha_{\max}) = \dfrac{3{,}5}{8}$

תשובה 18 א. אורך הרמפה: $L = \dfrac{6}{\sin(53^\circ)} \approx 7{,}51$ מטרים.

ב. האורך האופקי: $L\cos(53^\circ) \approx 4{,}52$ מטרים.

ג. אורך הרמפה בזווית 37° (אותו גובה): $L' = \dfrac{6}{\sin(37^\circ)} \approx 9{,}97 \approx 10$ מטרים — הרמפה ארוכה יותר.

תשובה 19 א. אורך המגלשה: $L = \dfrac{2{,}4}{\sin(37^\circ)} \approx 3{,}99 \approx 4$ מטרים.

ב. המרחק האופקי: $L\cos(37^\circ) \approx 3{,}19 \approx 3{,}2$ מטרים.

ג. מגלשה שנייה (גובה $3{,}2$ מטר): $L_2 = \dfrac{3{,}2}{\sin(37^\circ)} \approx 5{,}32$ מטרים, והמרחק האופקי $\approx 5{,}32 \cdot \cos(37^\circ) \approx 4{,}25$ מטרים.

תשובה 20 א. אורך הצינור: $L = \dfrac{1{,}5}{\sin(30^\circ)} = 3$ מטרים.

ב. המרחק האופקי: $L\cos(30^\circ) = \dfrac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2{,}60$ מטרים.

ג. עבור זווית מרבית 20° ואורך צינור נשאר $L = 3$ מטרים, ההפרש המרבי בגובה (משוואה בלבד): $h_{\max} = 3\sin(20^\circ)$
